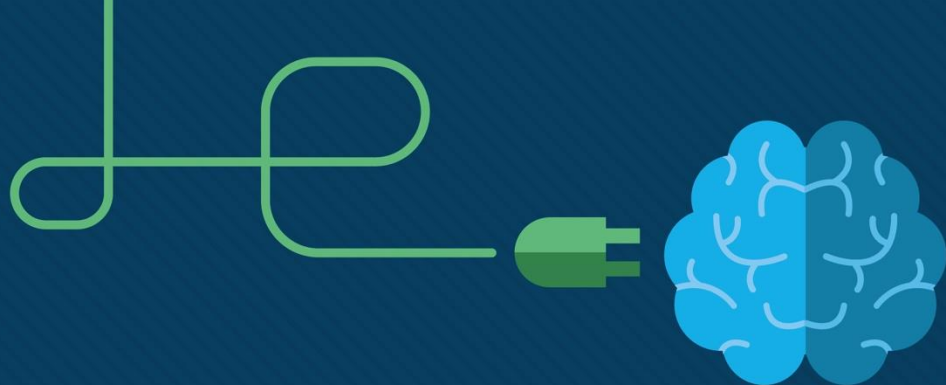




Módulo 12 : Conceitos de WLAN

Switching, Routing, e Wireless Essentials v7.0
(SRWE)



Objetivos do módulo

Título do Módulo: Conceitos de WLAN

Objetivo do módulo: Explicar como WLANs viabiliza a conectividade de rede.

Título do tópico	Objetivo do Tópico
Introdução à rede sem fio	Descrever a tecnologia e os padrões de WLAN.
Componentes de WLAN	Descrever os componentes de uma infraestrutura de WLAN.
Operação da WLAN	Explicar como a tecnologia sem fio habilita a operação da WLAN.
Operação de CAPWAP	Explicar como um WLC usa CAPWAP para controlar APs múltiplos.
Gerenciamento de canais	Descrever o gerenciamento de canais em uma WLAN.
Ameaças de WLAN	Descrever ameaças à WLAN.
WLANs seguras	Descrever os mecanismos de segurança de WLAN.

12.1 Introdução à rede sem fio

Benefícios de redes sem fio

- Uma rede local sem fio (WLAN) é um tipo de rede sem fio que é utilizada frequentemente em casas, escritórios e ambientes abertos
- As redes sem fio que possibilitam a mobilidade nos ambientes doméstico e comercial.
- Infraestrutura sem fio pode se adaptar às necessidades e tecnologias que mudam rapidamente.



Tipos de redes sem fio

- **Rede de área pessoal sem fio (WPAN)** – Baixa potência e curto alcance (20-30 pés ou 6-9 metros). Baseado no padrão IEEE 802.15 e frequência de 2,4 GHz. Bluetooth e Zigbee são exemplos de WPAN.
- **Wireless LAN (WLAN)** – Redes de tamanho médio de até 91 metros. Baseado no padrão IEEE 802.11 e frequência de 2,4 ou 5,0 GHz.
- **Wireless MAN (WMAN)** – Grande área geográfica, como cidade ou distrito. Utilizam frequências específicas licenciadas
- **Wireless WAN (WWAN)** – Ampla área geográfica para comunicação nacional ou global. Utilizam frequências específicas licenciadas

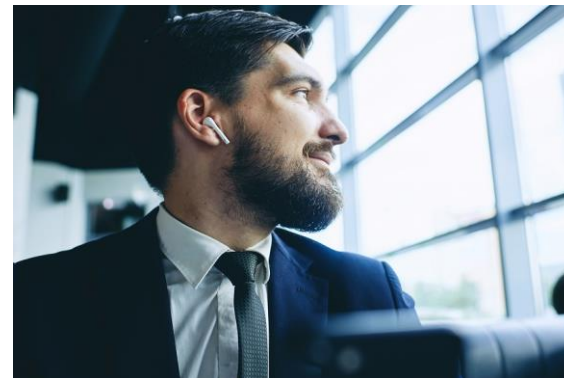
Introdução a redes sem fio

Tecnologias sem fio

Bluetooth – Padrão IEEE WPAN usado para o emparelhamento de dispositivos a uma distância de até 300 pés (100m).

- Bluetooth Low Energy (BLE) - Suporta topologia de malha para dispositivos de rede em grande escala.
- Bluetooth Basic Rate/Enhanced Rate (BR/EDR) - Suporta topologias ponto a ponto e é otimizado para streaming de áudio.

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) – Conexões de internet com fio de banda larga alternativas. Padrão WLAN IEEE 802.16 por até 50 km (30 milhas).



Introdução a redes sem fio

Tecnologias sem fio (continuação)

Banda larga celular— Transmite voz e dados. Usado por telefones, automóveis, tablets e laptops.

- Global System of Mobile (GSM) – Reconhecido internacionalmente
- Code Division Multiple Access (CDMA) – Usado principalmente nos EUA.

Banda larga por satélite— Usa antena parabólica direcional alinhada com satélite em órbita geoestacionária. Precisa de uma linha clara do site. Normalmente usado em locais rurais onde o cabo e o DSL não estão disponíveis.



Introdução a redes sem fio

Padrões 802.11

Os padrões IEEE 802.11 WLAN definem como as frequências de rádio são usadas para links sem fio.

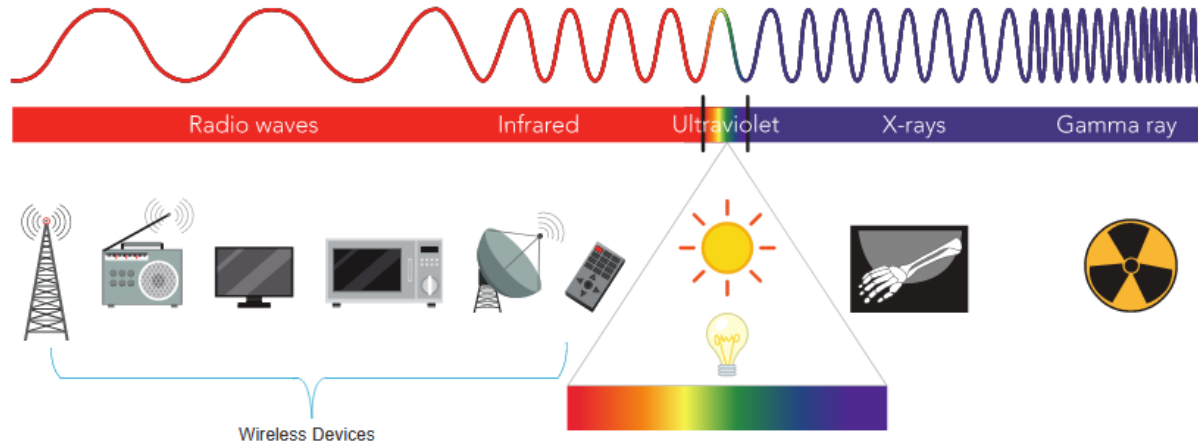
Padrão IEEE	Radiofrequência (RF)	Descrição
802.11	2,4 GHz	Taxas de dados de até 2 Mb / s
802,11a	5 GHz	Taxas de dados de até 54 Mb / s Não interoperável com 802.11b ou 802.11g
802.11b	2,4 GHz	Taxas de dados de até 11 Mb / s Maior alcance do que o 802.11a e mais capaz de penetrar nas estruturas dos edifícios
802.11g	2,4 GHz	Taxas de dados de até 54 Mb / s Retrocompatível com o padrão 802.11b.
802.11n	2,4 e 5 GHz	Taxas de dados 150 - 600 Mb / s Requer várias antenas com a tecnologia MIMO
802.11ac	5 GHz	Taxas de dados 450 Mb / s - 1,3 Gb / s Suporta até oito antenas
802.11ax	2,4 e 5 GHz	High-Efficiency Wireless (HEW) Capaz de usar frequências de 1 GHz e 7 GHz

Introdução a redes sem fio

Radio frequências

Todos os dispositivos sem fio operam na faixa de ondas de rádio do espectro eletromagnético. As redes WLAN operam na banda de frequência de 2,4 GHz e na banda de 5 GHz.

- 2.4 GHz (UHF) - 802.11b/g/n/ax
- 5 GHz (SHF) - 802.11a/n/ac/ax



Organizações de padrões sem fio

Os padrões garantem a interoperabilidade entre dispositivos fabricados por diferentes fabricantes. Internacionalmente, as três organizações que influenciam os padrões de WLAN são:

- **International Telecommunication Union (ITU)** – Regula a alocação de espectro de rádio e órbitas de satélite.
- **Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)** – Especifica como uma frequência de rádio é modulada para transportar informações. Mantém os padrões para redes de área local e metropolitana (MAN) com a família de padrões IEEE 802 LAN / MAN.
- **Wi-Fi Alliance** – Promove o crescimento e a aceitação de WLANs. É uma associação de fornecedores cujo objetivo é melhorar a interoperabilidade de produtos baseados no padrão 802.11

12.2 Componentes WLAN

Componentes WLAN

Placas de rede sem fio

Para se comunicar sem fio, laptops, tablets, smartphones e até mesmo os automóveis mais recentes incluem Placas de Rede sem fio integradas que incorporam um transmissor / receptor de rádio.

Se um dispositivo não tiver uma Placa de Rede sem fio integrada, um adaptador sem fio USB poderá ser usado.



Roteadores sem fio domésticos

Um usuário doméstico normalmente interconecta dispositivos sem fio usando um roteador pequeno e sem fio.

Os roteadores sem fio servem da seguinte maneira:

- **Ponto de acesso** – Para fornecer acesso aos fios
- **Switch** – Para interconectar dispositivos com fio
- **Roteador** – Para fornecer um gateway padrão para outras redes e à Internet



Componentes WLAN

Ponto de acesso sem fio

Os clientes sem fio usam sua Placa de Rede sem fio para descobrir pontos de acesso próximos.

Os clientes tentam associar e autenticar com um AP.

Após à autenticação, os usuários sem fio têm acesso aos recursos da rede.



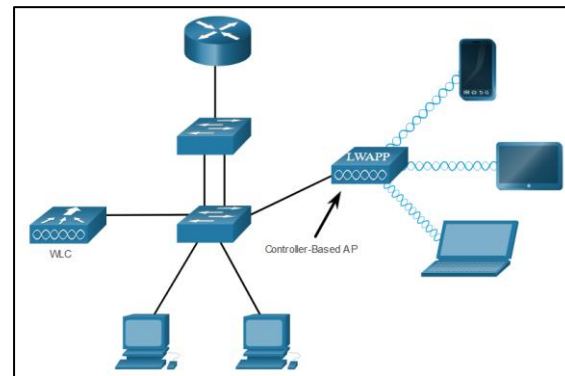
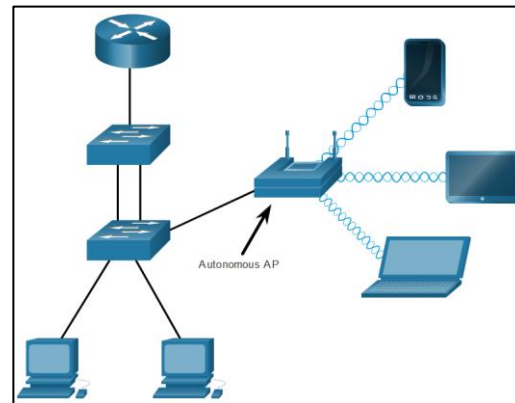
Access Points Cisco Meraki MR

Componentes WLAN

Categorias AP

Os APs podem ser categorizados como APs autônomos ou APs baseados em controladora.

- **APs autônomos**– Dispositivos independentes configurados por meio de uma interface de linha de comandos ou GUI. Cada AP autônomo atua independentemente dos outros e é configurado e gerenciado manualmente por um administrador.
- **APs baseados em controlador**– Também conhecido como APs leves (LAPs). Os APs "leves" (LAPs) usam o protocolo Lightweight Access Point Protocol (LWAPP) para se comunicar com um controlador WLAN (WLC). Cada ponto de acesso é configurado e gerenciado automaticamente pelo WLC.



Componentes WLAN

Antenas sem fio

tipos de Antenas externas:

- **Omnidirecional**– Fornece uma cobertura de 360 graus. Ideal em casas e áreas de escritório.
- **Direcional** – Focaliza o sinal de rádio em uma direção específica. Exemplos são o Yagi e a parabólica.
- **Multiple Input Multiple Output (MIMO)** – Usa várias antenas (até oito) para aumentar a largura de banda.



12.3 - Operação da WLAN

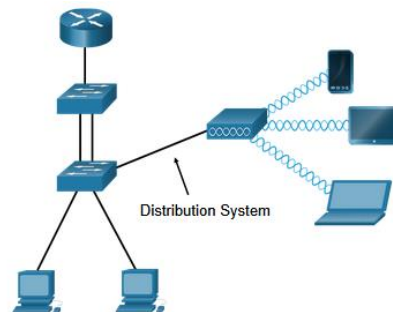
Operação WLAN

Modos de topologia sem fio 802.11

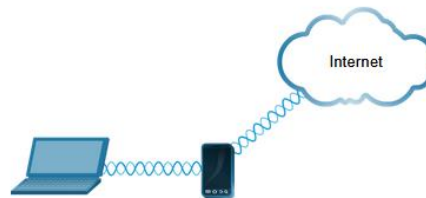
Modo ad hoc- Usado para conectar clientes de maneira ponto a ponto sem um AP.



Modo de infraestrutura - Usado para conectar clientes à rede usando um AP.



Tethering - Uma variação da topologia ad hoc ocorre quando um smartphone ou tablet com acesso a dados de celular é ativado para criar um ponto de acesso pessoal.



Operação WLAN

BSS e ESS

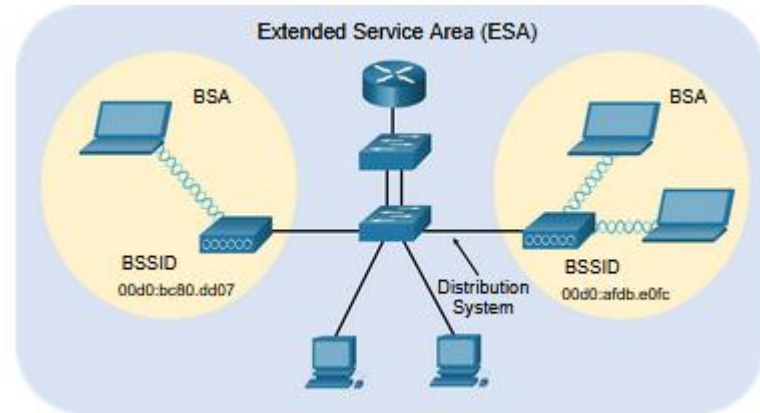
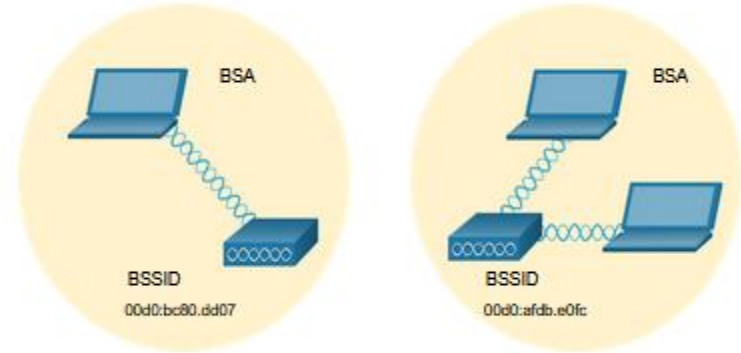
O modo Infraestrutura define dois blocos de topologia:

Conjunto Básico de Serviços (BSS)

- Usa um único ponto de acesso para interconectar todos os clientes sem fio associados.
- Clientes em BSSs diferentes não podem se comunicar.

ESS (Extended Service Set – Conjunto de Serviços Estendidos)

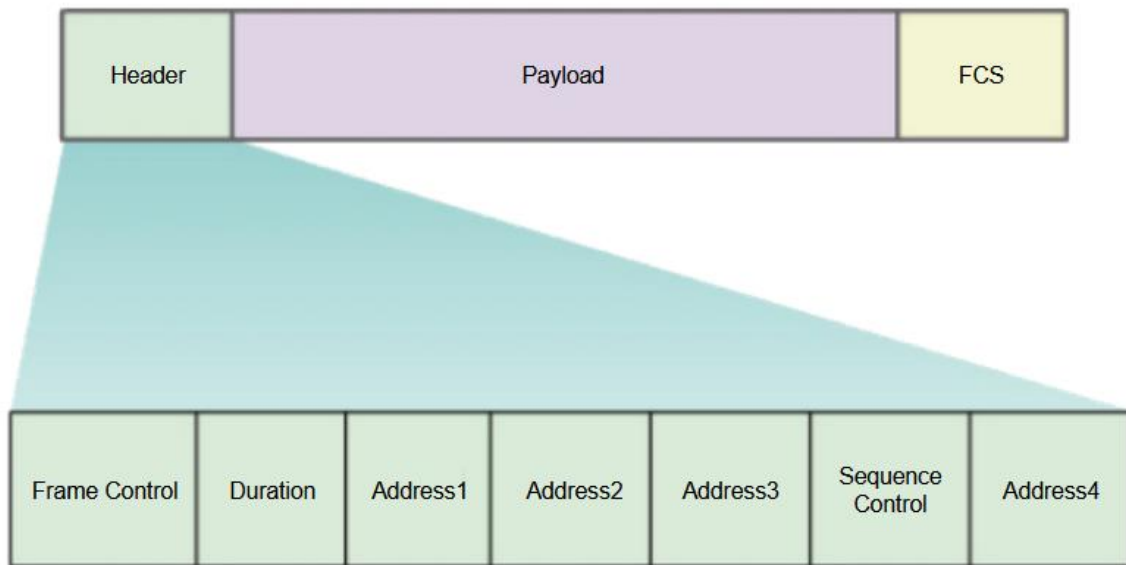
- A união de dois ou mais BSSs interconectados por um DS com fio.
- Clientes em cada BSS podem se comunicar através do ESS.



Operação WLAN

Estrutura de quadro 802.11

O formato de quadro 802.11 é semelhante ao formato de quadro Ethernet, exceto pelo fato de conter mais campos.



Operação WLAN

CSMA/CA

As WLANs são half-duplex e um cliente não pode "ouvir" enquanto está enviando, tornando impossível detectar uma colisão.

As WLANs usam o acesso múltiplo com detecção de operadora com prevenção de colisão (CSMA / CA) como o método para determinar como e quando enviar dados na rede. Um cliente sem fio faz o seguinte:

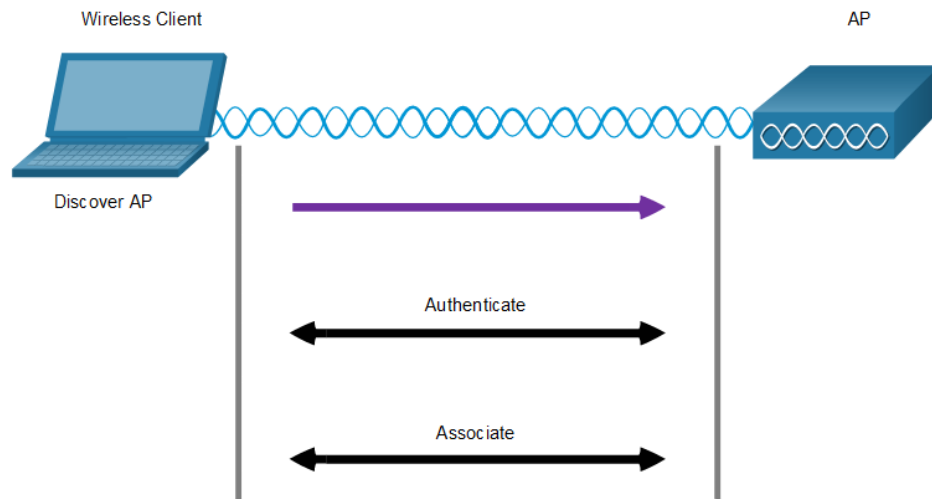
1. Ouve o canal para ver se ele está ocioso, o que significa que nenhum outro tráfego está atualmente no canal.
2. Envia uma mensagem pronta para enviar (RTS) para o ponto de acesso para solicitar acesso dedicado à rede.
3. Recebe uma mensagem clara para enviar (CTS) do ponto de acesso que concede acesso ao envio.
4. Ele aguardará um período aleatório antes de reiniciar o processo, se o cliente sem fio não receber uma mensagem CTS.
5. Transmite os dados.
6. Reconhece todas as transmissões. Se um cliente sem fio não receber uma confirmação, ele assume uma colisão e reinicia o processo.

Associação de cliente sem fio e AP

Para que dispositivos sem fio se comuniquem em uma rede, devem primeiro associar-se com um AP ou um roteador sem fio.

Os dispositivos sem fio concluem o seguinte processo de três estágios:

- Descobrir novo AP sem fio.
- Autenticar-se no ponto de acesso
- Associar-se ao ponto de acesso



Associação de cliente sem fio e AP (Continuação)

Para ter uma associação bem-sucedida, um cliente sem fio e um ponto de acesso devem concordar com parâmetros específicos.

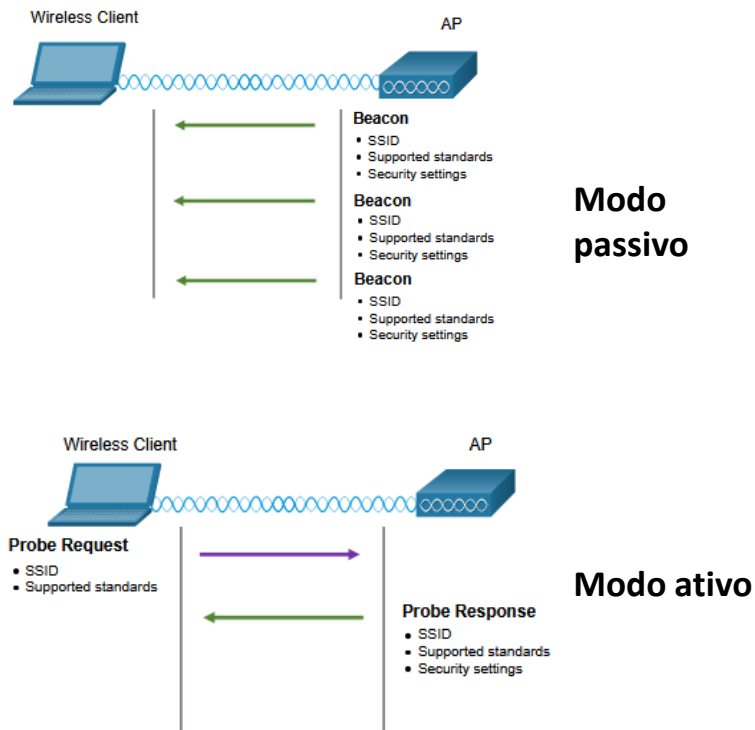
- **SSID** – O cliente precisa saber o nome da rede para conectar.
- **Senha** – Isso é necessário para o cliente se autenticar no ponto de acesso.
- **Modo de rede**– O padrão 802.11 em uso.
- **Modo de segurança** – As configurações dos parâmetros de segurança, ou seja, WEP, WPA, WPA2 ou WPA3.
- **Configurações do canal**– As faixas de frequência em uso.

Operações WLAN

Modo de descoberta passiva e ativa

Os clientes sem fio se conectam ao ponto de acesso usando um processo de verificação ativo ou passivo.

- **Modo passivo**— A AP anuncia abertamente seu serviço enviando periodicamente quadros de beacon de transmissão contendo o SSID, os padrões suportados e as configurações de segurança.
- **Modo Ativo** —Os clientes sem fio devem saber o nome do SSID. Um cliente sem fio inicia o processo, fazendo a transmissão de um quadro de solicitação de sondagem em vários canais.



Resumo

Introdução à Redes sem fio

Componentes de uma Rede sem Fio

Operação de WLAN

Em breve

- Gestão de Canais
- Ameaças na WLAN
- WLANs Seguras

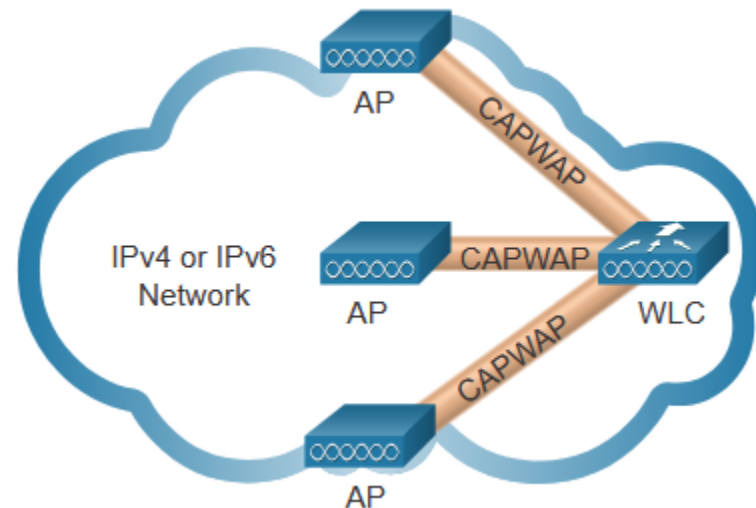


12.4 - Operação de CAPWAP

Operação CAPWAP

Introdução a CAPWAP

- CAPWAP é um protocolo padrão IEEE que permite que um WLC gerencie vários APs e WLANs.
- Baseado no LWAPP, mas adiciona segurança adicional com o Camada de Segurança do Transporte do Datagrama (DTLS - Datagram Transport Layer Security).
- Encapsula e encaminha o tráfego do cliente WLAN entre um AP e um WLC sobre túneis usando as portas UDP 5246 e 5247.
- Opera sobre IPv4 e IPv6. O IPv4 usa o protocolo IP 17 e o IPv6 usa o protocolo IP 136.



Operação CAPWAP

Arquitetura MAC de divisão

O conceito de MAC de divisão CAPWAP executa todas as funções normalmente executadas por pontos de acesso individuais e as distribui entre dois componentes funcionais:

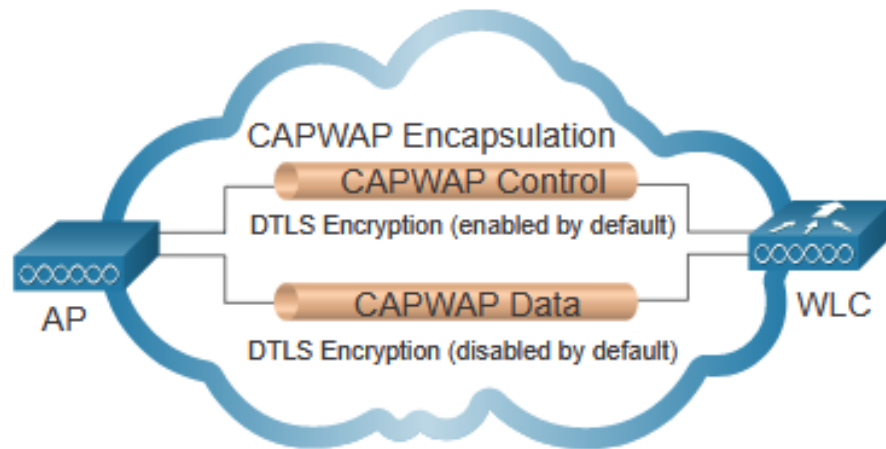
- Funções de MAC de pontos de acesso
- Funções de MAC de WLC

Funções de MAC de pontos de acesso	Funções de MAC de WLC
Respostas de beacons e de sondas	Autenticação
Reconhecimentos e retransmissões de pacotes	Associação e re- associação de clientes de roaming
Enfileiramento de quadros e priorização de pacotes	Conversão de quadros para outros protocolos
Criptografia e descriptografia de dados da camada MAC	Terminação do tráfego 802.11 em uma interface com fio

Operação CAPWAP

Criptografia DTLS

- DTLS é um protocolo que fornece segurança entre o ponto de acesso e o WLC.
- É ativado por padrão para proteger o canal de controle CAPWAP e criptografar todo o gerenciamento e controle de tráfego entre o AP e o WLC.
- A criptografia de dados é desativada por padrão e requer que uma licença DTLS seja instalada no WLC antes de poder ser ativada no AP. A criptografia de dados é desativada por padrão e requer que uma licença DTLS seja instalada no WLC antes de poder ser ativada no AP.



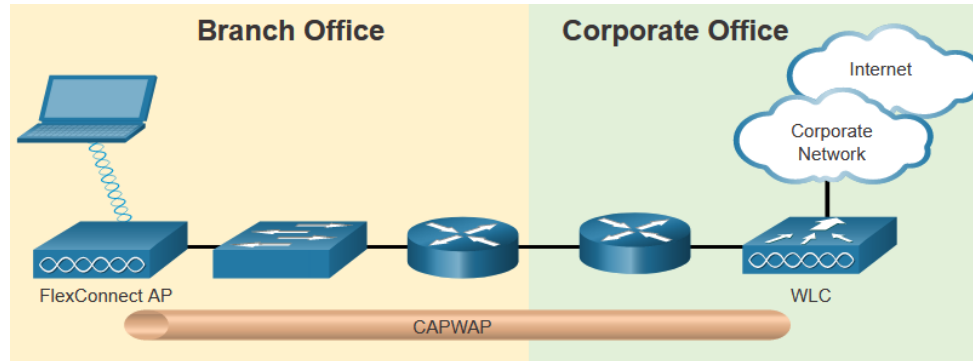
Operação CAPWAP

Flex Connect APs

O FlexConnect permite a configuração e o controle de Aps através de um link WAN.

Existem dois modos de operação para o ponto de acesso FlexConnect

- **Modo conectado**– O WLC é alcançável. O FlexConnect AP tem conectividade CAPWAP com o WLC através do túnel CAPWAP. O WLC executa todas as funções CAPWAP.
- **Modo autônomo** – O WLC está inacessível. O FlexConnect perdeu ou falhou ao estabelecer a conectividade CAPWAP com seu WLC. Um ponto de acesso FlexConnect pode assumir algumas das funções WLC, como alternar o tráfego de dados do cliente localmente e executar a autenticação do cliente localmente.



12.5 Gestão de canais

Saturação do canal de frequência

Se a demanda por um canal sem fio específico for muito alta, o canal poderá ficar saturado, degradando a qualidade da comunicação.

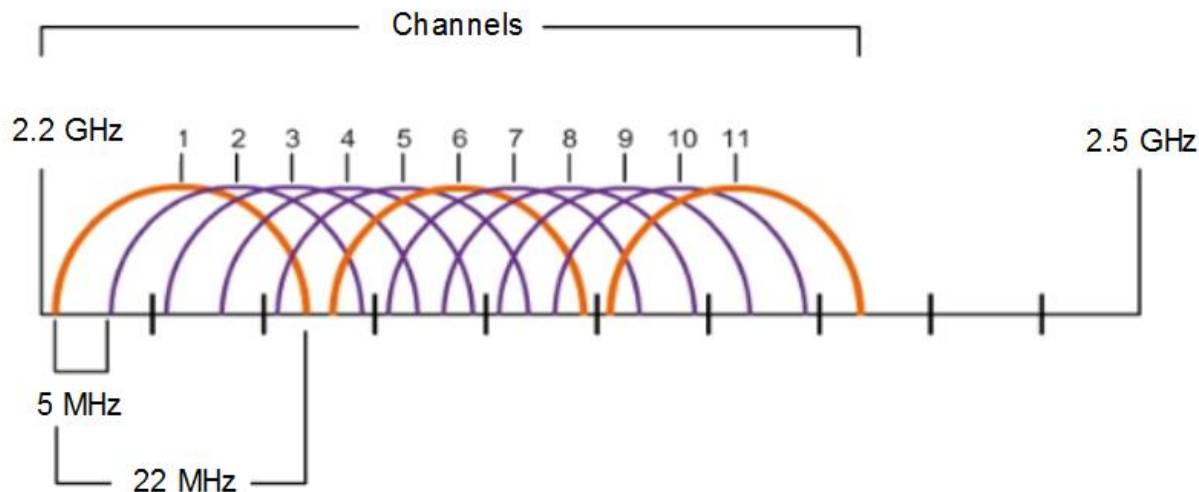
A saturação do canal pode ser atenuada usando técnicas que usam os canais com mais eficiência.

- **Direct-Sequence Spread Spectrum (DSSS)** - Uma técnica de modulação projetada para espalhar um sinal por uma banda de frequência maior. O DSSS é usado pelos dispositivos 802.11b para evitar interferência de outros dispositivos usando a mesma frequência de 2,4 GHz.
- **Frequency-Hopping Spread Spectrum (FHSS)** - Transmite sinais de rádio alternando rapidamente um sinal de portadora entre muitos canais de frequência. O remetente e o destinatário devem estar sincronizados para "saber" para qual canal ir. Usado pelo padrão 802.11 original.
- **Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (OFDM)** - Um subconjunto de multiplexação por divisão de frequência em que um único canal usa vários subcanais em frequências adjacentes. A OFDM é usada por vários sistemas de comunicação, incluindo 802.11a/g/n/ac.

Gestão de canais

Seleção de canal

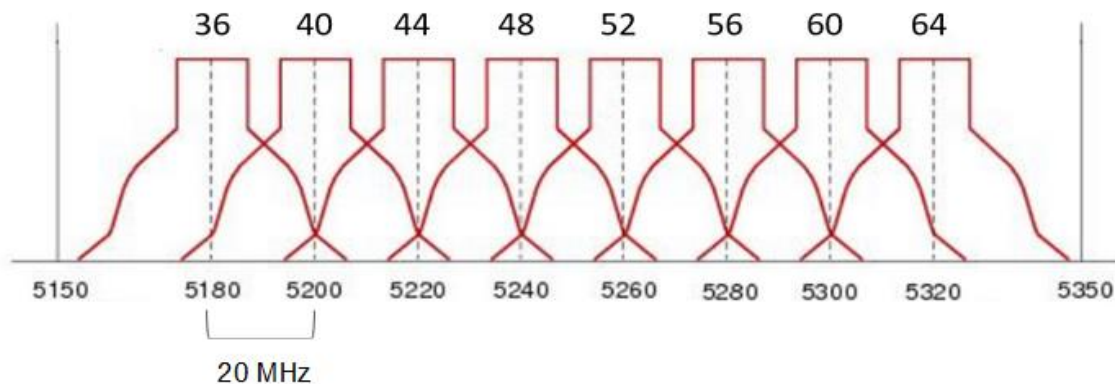
- A banda 2.4GHz é subdividida em múltiplos canais, cada canal possui largura de banda de 22 MHz e é separado do próximo canal por 5 MHz.
- Uma prática recomendada para 802.11b/g/n para WLANs que exigem vários pontos de acesso é usar canais não sobrepostos como os canais 1, 6 e 11.



Gestão de canais

Seleção de canal

- Para os padrões de 5GHz 802.11a / n / ac, existem 24 canais. Cada canal é separado do próximo canal por 20 MHz.
- Os canais não sobrepostos são 36, 48 e 60.



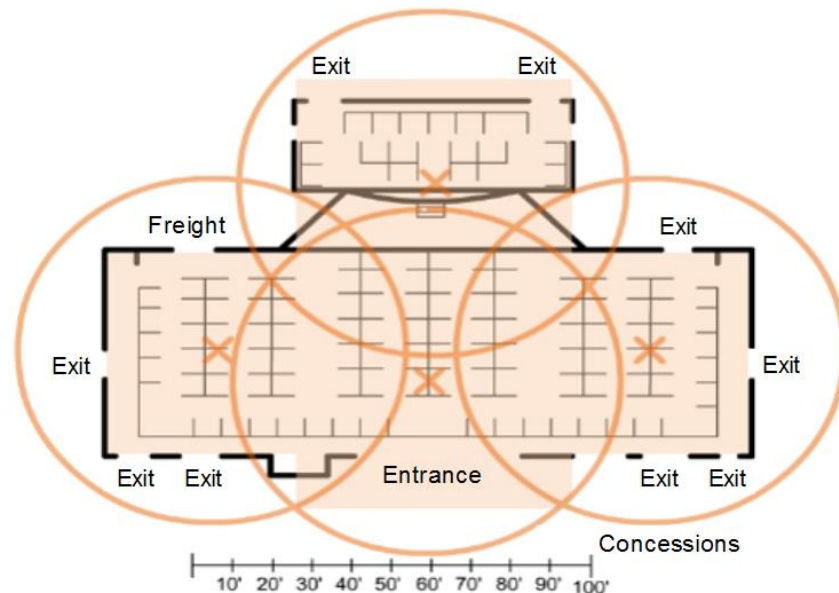
Gestão de canais

Planejar uma implantação de WLAN

O número de usuários suportados por uma WLAN depende do seguinte:

- O layout geográfico da instalação
- O número de dispositivos que podem caber em um espaço
- As taxas de dados que os usuários esperam
- O uso de canais não sobrepostos por vários APs e configurações de potência de transmissão

Ao planejar a localização dos pontos de acesso, a área de cobertura circular aproximada é importante.



12.6 Ameaças de WLAN

Visão geral da segurança sem fio

Uma WLAN fica aberta para qualquer pessoa dentro do alcance de um AP e as devidas credenciais a serem associadas a ela.

Os ataques podem ser gerados por pessoas de fora, colaboradores insatisfeitos e mesmo por funcionários de forma não intencional. As redes sem fio são especificamente suscetíveis a várias ameaças, incluindo:

- Interceptação de dados
- Invasores sem fio
- Negação de Serviço (DoS)
- APs Invasores

Ataques de Negação de Serviço (DoS)

Os ataques de DoS sem fio podem ser o resultado de:

- Dispositivos configurados incorretamente
- Um usuário mal intencionado interferindo intencionalmente na comunicação sem fio
- Interferência Acidental

Para minimizar o risco de um ataque de DoS devido a dispositivos mal configurados e ataques mal-intencionados, fortaleça todos os dispositivos, mantenha as senhas seguras, crie backups e assegure-se de que todas as mudanças de configuração sejam feitas fora do horário de expediente.

Pontos de acesso não autorizados

- Um ponto de acesso não autorizado é um ponto de acesso ou roteador sem fio que foi conectado a uma rede corporativa sem autorização explícita e contra a política corporativa.
- Uma vez conectado, o ponto de acesso não autorizado pode ser usado por um invasor para capturar endereços MAC, capturar pacotes de dados, obter acesso a recursos de rede ou iniciar um ataque intermediário.
- Um hotspot de rede pessoal também pode ser usado como um ponto de acesso não autorizado. Por exemplo, um usuário com acesso seguro à rede ativa seu host Windows autorizado para tornar-se um AP Wi-Fi.
- Para impedir a instalação de pontos de acesso não autorizados, as organizações devem configurar WLCs com políticas de pontos de acesso não autorizados e usar o software de monitoramento para monitorar ativamente o espectro de rádio para pontos de acesso não autorizados.

Ataque Man-in-the-Middle

Em um ataque man-in-the-middle (MITM), o hacker é posicionado entre duas entidades legítimas para ler ou modificar os dados que passam entre as duas partes. Um ataque popular a redes sem fio por um MITM é chamado ataque “AP gêmeo perverso (evil twin)”, no qual um invasor introduz um AP falso e o configura com o mesmo SSID usada pelo AP legítimo.

Derrotar um ataque MITM começa com a identificação de dispositivos legítimos na WLAN. Para tanto, os usuários devem ser autenticados. Depois que todos os dispositivos legítimos são conhecidos, a rede pode ser monitorada em relação a dispositivos ou tráfego anormais.

12.7 - WLANs seguras

Ocultação de SSID e filtragem de endereço MAC

Para lidar com as ameaças de impedir invasores sem fio e proteger dados, dois recursos de segurança anteriores foram usados e ainda estão disponíveis na maioria dos roteadores e pontos de acesso:

Ocultação do SSID

- Os pontos de acesso e alguns roteadores sem fio permitem que o quadro de sinalização SSID seja desativado. Os clientes sem fio devem ser configurados com o SSID manualmente para se conectar à rede.

Filtragem de endereços MAC

- Um administrador pode permitir ou negar manualmente o acesso sem fio dos clientes com base em seu endereço físico de hardware MAC. Na figura, o roteador está configurado para permitir dois endereços MAC. Dispositivos com endereços MAC diferentes não podem acessar WLAN de 2,4 GHz..

Métodos de autenticação original 802.11

A melhor forma de proteger uma rede sem fio é usar sistemas de autenticação e criptografia. Com o padrão 802.11 original foram introduzidos dois tipos de autenticação:

Autenticação de sistema aberto.

- Não requer senha. Normalmente usado para fornecer acesso gratuito à Internet em áreas públicas.
- O cliente é responsável por fornecer segurança, como por meio de uma VPN.

Autenticação de chave compartilhada

- Fornece mecanismos, como WEP, WPA, WPA2 e WPA3, para autenticar e criptografar dados entre um cliente sem fio e o AP. Entretanto, a senha deve ser previamente compartilhada entre ambas as partes para conectar.

Métodos de autenticação de chave compartilhada

Existem quatro técnicas de autenticação de chave compartilhada disponíveis, conforme descrito na tabela.

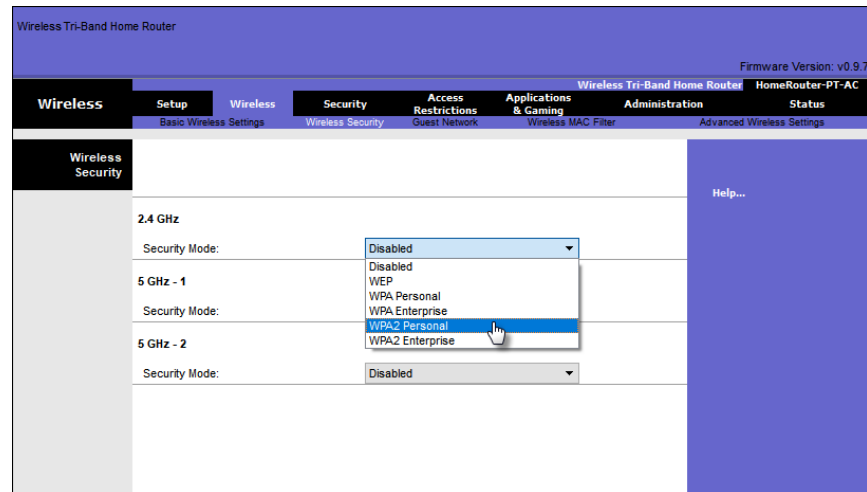
Método de autenticação	Descrição
WEP (Wired Equivalent Privacy)	A especificação 802.11 original projetada para proteger os dados usando o método de criptografia Rivest Cipher 4 (RC4) com uma chave estática. O WEP não é mais recomendado e nunca deve ser usado.
WPA (Wi-Fi Protected Access)	Um padrão da Wi-Fi Alliance que usa WEP, mas protege os dados com o algoritmo de criptografia TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) muito mais forte. O TKIP muda a chave para cada pacote, dificultando o trabalho dos hackers.
WPA2	Usa a criptografia AES (Advanced Encryption Standard - Padrão de Criptografia Avançada). O AES é considerado atualmente o protocolo de criptografia mais forte.
WPA3	Esta é a próxima geração de segurança Wi-Fi. Todos os dispositivos habilitados para WPA3 usam os métodos de segurança mais recentes, desaprovam protocolos herdados desatualizados e exigem o uso de quadros de gerenciamento protegidos (PMF).

WLANs seguras

Autenticando um usuário doméstico

Os roteadores domésticos geralmente têm duas opções para autenticação: WPA e WPA2, com o WPA 2 tendo dois métodos de autenticação.

- **Personal** – Destinado a redes domésticas ou pequenas empresas, os usuários se autenticam usando uma chave pré-compartilhada (PSK). Os clientes sem fio se autenticam com o roteador sem fio usando uma senha pré-compartilhada. Nenhum servidor especial de autenticação é necessário.
- **Enterprise** – Destinado a redes empresariais. Requer um servidor de autenticação RADIUS (Serviço de Usuário de Discagem por Autenticação Remota). O dispositivo deve ser autenticadas pelo servidor RADIUS e então os usuários precisam autenticar-se usando o padrão 802.1X, que utiliza o protocolo de autenticação extensível (EAP) para a autenticação.

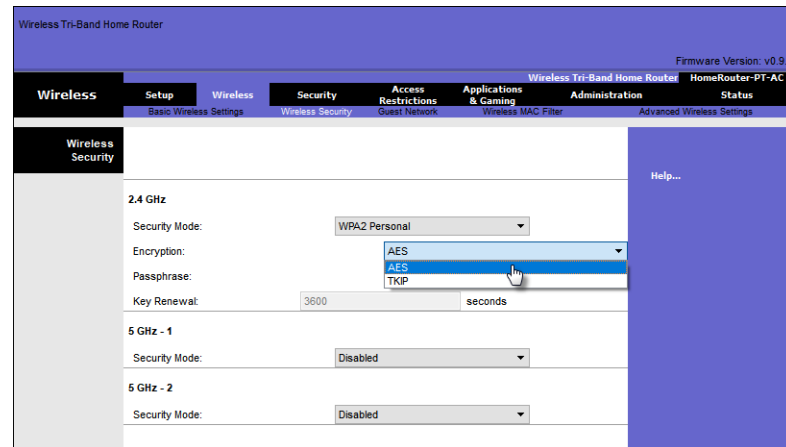


WLANs seguras

Métodos de criptografia

WPA e WPA2 incluem dois protocolos de criptografia:

- **Temporal Key Integrity Protocol (TKIP)** – Usado pela WPA e fornece suporte para equipamentos WLAN herdados. Faz uso do WEP, mas criptografa a carga útil da camada 2 usando o TKIP.
- **Advanced Encryption Standard (AES)** – Usado pelo WPA2 e usa o Modo de Cifra de Contador com o CCMP (Protocolo de Código de Autenticação de Mensagens em Cadeia de Blocos) que permite que os hosts de destino reconheçam se os bits criptografados e não criptografados foram alterados.



WLANs seguras

Autenticação na empresa

A opção do modo de segurança corporativa requer um servidor RADIUS de autenticação, autorização e contabilidade (AAA - Authentication, Authorization, and Accounting).

São necessárias informações:

- **Endereço IP servidor RADIUS**– Endereço IP do servidor.
- **Número da porta UDP**–Portas UDP 1812 para autenticação RADIUS e 1813 para contabilidade RADIUS, mas também podem operar usando as portas UDP 1645 e 1646.
- **Chave compartilhada**– Usado para autenticar o AP com o servidor RADIUS.

The screenshot shows the configuration page for a Cisco Wireless Tri-Band Home Router, specifically the 'Wireless Security' section. The page has a blue header with the router model and firmware version (v0.9.7). Below the header is a navigation bar with tabs for 'Wireless', 'Setup', 'Wireless', 'Security', 'Access Restrictions', 'Applications & Gaming', 'Administration', and 'Status'. The 'Wireless' tab is selected, and the 'Wireless Security' sub-tab is active. The main content area is divided into two sections: '2.4 GHz' and '5 GHz - 1'. Each section has a 'Security Mode' dropdown menu set to 'WPA2 Enterprise' and an 'Encryption' dropdown menu set to 'AES'. The '2.4 GHz' section also includes fields for 'RADIUS Server' (IP address 10.10.10.100), 'RADIUS Port' (1645), 'Shared Secret' (J#A] a3XQnq5KsJT), and 'Key Renewal' (3600 seconds). A 'Help...' link is visible on the right side of the page.

Nota: A autenticação e autorização do usuário são tratadas pelo padrão 802.1X, que gravam uma autenticação centralizada e usam o servidor dos usuários finais.

Como o WPA2 não é mais considerado seguro, o WPA3 é recomendado quando disponível. O WPA3 inclui quatro recursos:

- **WPA3 – Personal** : Impede ataques de força bruta usando autenticação simultânea de iguais (SAE).
- **WPA3 – Enterprise** : Usa autenticação 802.1X / EAP. No entanto, requer o uso de um conjunto criptográfico de 192 bits e elimina a mistura de protocolos de segurança para os padrões 802.11 anteriores.
- **Redes abertas**: Não usa nenhuma autenticação. No entanto, usam o OWE (Opportunistic Wireless Encryption) para criptografar todo o tráfego sem fio.
- **IoT Onboarding** : Usa o Protocolo de provisionamento de dispositivo (DPP) para integrar rapidamente dispositivos IoT.

